

Neumonía nosocomial

De la fisiopatología al tratamiento

NEUMONÍA NOSOCOMIAL · LÁMINA 3 DE 11 · FISIOPATOLOGÍA

Cómo llegan las bacterias al pulmón ventilado

El tubo endotraqueal salta las defensas de la lámina 2 y deja pasar secreciones colonizadas.

Orofaringe
flora de la boca

Senos paranasales
secreciones

Estómago
contenido gástrico

Sin tubo (NAH)
En el paciente hospitalizado, la flora oral pasa a ser de bacilos gramnegativos que se aspiran (lámina 4).

Esquema simplificado y sin escala

Fuentes: guía S3 alemana 2024 (AWMF 020-013); ERS/ESICM/ESCMID/ALAT 2017 (PMID 28890434); Nat Commun 2024 (PMC11291905); SHEA/IDSA/APIC 2022 (PMC10903147); FDA. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0).

Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión clínica

DATOS VERIFICADOS EN

Fichas de la FDA

PubMed / Europe PMC

openFDA

MeSH

AWMF (Alemania)

DIRIGIDO A
Profesionales de salud

CONTENIDO
11 láminas · ficha de la enfermedad

FECHA
2 de octubre de 2026

Prototipo pendiente de revisión clínica. No sustituye las guías de práctica clínica vigentes.

Contenido

Láminas para proyectar o imprimir y ficha de la enfermedad con la fuente de cada dato.

ANTES DE EMPEZAR

G	Glosario de siglas y abreviaturas	3
----------	-----------------------------------	----------

LÁMINAS

1	Dos formas de neumonía nosocomial y los mismos protagonistas	5
2	Cómo se protege el pulmón sano	6
3	Cómo llegan las bacterias al pulmón ventilado	7
4	Qué bacterias llegan: tiempo, exposición y riesgo de multirresistencia	8
5	Cada signo tiene su mecanismo	9
6	Sospechar con criterios clínicos y confirmar el agente	10
7	Cómo escapan las bacterias a los antibióticos	11
8	Dónde actúa cada familia de antibióticos	12
9	Tratamiento empírico: shock séptico y riesgo de multirresistencia	13
10	Farmacocinética y farmacodinamia: por qué se dosifica así	14
11	Prevención: menos tubo, menos sedación, cabecera elevada	15

FICHA DE LA ENFERMEDAD

01	Puntos clave	16
02	Recorrido de las láminas	16
03	Simplificaciones de las láminas	21
04	Fuentes	21
05	No verificado	22

Glosario

Siglas y abreviaturas que aparecen en las láminas y en la ficha de la enfermedad.

ABC: Área bajo la curva de concentración y tiempo.

ABS: *Antibiotic Stewardship*, programas de optimización del uso de antibióticos.

ADN: Ácido desoxirribonucleico.

ALAT: Asociación Latinoamericana del Tórax.

AmpC: β -lactamasa de clase C, cromosómica en algunas enterobacterias (p. ej., *Enterobacter cloacae*).

APIC: Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology, asociación estadounidense de control de infecciones.

ARNr: ARN ribosómico.

ATS: American Thoracic Society, Sociedad Torácica Americana.

AWMF: Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften, asociación de sociedades científicas médicas de Alemania, que registra sus guías.

BGN: Bacilos gramnegativos.

BLEE: β -lactamasas de espectro extendido.

CMI: Concentración mínima inhibitoria.

Cmáx: Concentración máxima tras una dosis.

EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

ERS: European Respiratory Society, Sociedad Europea de Enfermedades Respiratorias.

ESCMID: European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Sociedad Europea de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas.

ESICM: European Society of Intensive Care Medicine, Sociedad Europea de Medicina Intensiva.

FC: Farmacocinética.

FD: Farmacodinamia.

FDA: Food and Drug Administration, agencia de medicamentos de EE. UU.

FG: Filtrado glomerular.

fT: Fracción del intervalo entre dosis con concentración libre del fármaco por encima de la CMI.

IDSA: Infectious Diseases Society of America, Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América.

KPC: Carbapenemasa de *Klebsiella pneumoniae*.

KRINKO: Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention, comisión alemana de higiene hospitalaria y prevención de infecciones del Instituto Robert Koch.

LBA: Lavado broncoalveolar.

MBL: Metallo- β -lactamasas.

MDT: Monitorización de concentraciones del fármaco (monitorización terapéutica).

MeSH: Medical Subject Headings, vocabulario controlado de la Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU.

MMR: Microorganismos multirresistentes.

NAH: Neumonía adquirida en el hospital.

NAV: Neumonía asociada a ventilación mecánica.

NN: Neumonía nosocomial.

OXA-48: Carbapenemasa de tipo oxacilinas 48.

PBP: Proteína fijadora de penicilina, enzima que construye la pared bacteriana y es la diana de los β -lactámicos.

PBP2a: PBP de baja afinidad por los β -lactámicos, codificada por *mecA*; base del SARM.

PCR: Reacción en cadena de la polimerasa.

PCT: Procalcitonina.

PMC: PubMed Central, archivo de artículos con texto completo.

PMID: Identificador de un artículo en PubMed.

qSOFA: Versión rápida del SOFA, para la cabecera del paciente fuera de la UCI.

S3: Máximo nivel de elaboración de las guías alemanas (basada en la evidencia y en el consenso formal).

SARM: *Staphylococcus aureus* resistente a meticilina.

SARS-CoV-2: Coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave.

SDRA: Síndrome de dificultad respiratoria aguda.

SHEA: Society for Healthcare Epidemiology of America, sociedad estadounidense de epidemiología hospitalaria.

SOFA: Sequential Organ Failure Assessment, escala de fallo orgánico secuencial.

TC: Tomografía computarizada.

TRR: Terapia de reemplazo renal.

UCI: Unidad de cuidados intensivos.

VNI: Ventilación no invasiva.

VPN: Valor predictivo negativo.

NEUMONÍA NOSOCOMIAL · LÁMINA 1 DE 11 · CONTEXTO

Dos formas de neumonía nosocomial y los mismos protagonistas

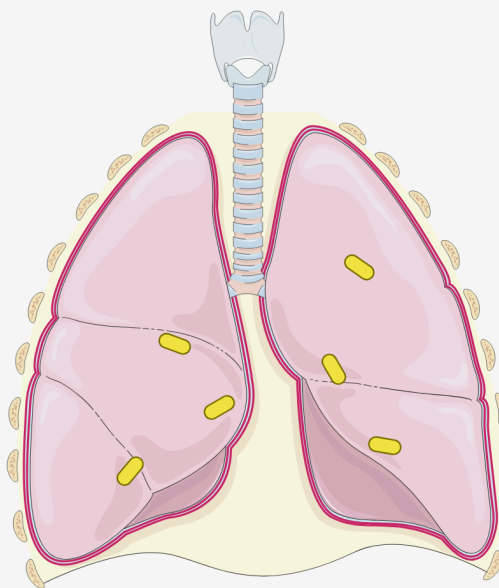
Definiciones de la guía S3 2024 y de ERS/ESICM/ESCMID/ALAT 2017; agentes según la tabla 1 de la guía S3.

Neumonía adquirida en el hospital

Aparece más de 48 h después del ingreso; no estaba en incubación. Puede o no requerir ventilación mecánica al diagnóstico.

Neumonía asociada a ventilación

Aparece en pacientes de la UCI con ventilación mecánica durante al menos 48 h.
Precoz: ≤ 4 días; tardía: ≥ 5 días.



Sin escala

Agentes bacterianos

Sin factores de riesgo de MMR:

- Enterobacterales (E. coli, Klebsiella, Enterobacter)
- H. influenzae, S. pneumoniae
- S. aureus

Además, con factores de riesgo:

- Enterobacterales resistentes (BLEE)
- P. aeruginosa
- Menos frecuentes: SARM, A. baumannii, S. maltophilia

No son agentes de NN (flora orofaríngea): Candida, enterococos, estafilococos coagulasa negativos.

Idea clave

Los agentes y su resistencia dependen de los factores de riesgo del paciente y de la ecología de cada unidad: la guía S3 pide revisar el antibiograma de cada servicio cada 6–12 meses y usarlo para elegir el tratamiento.

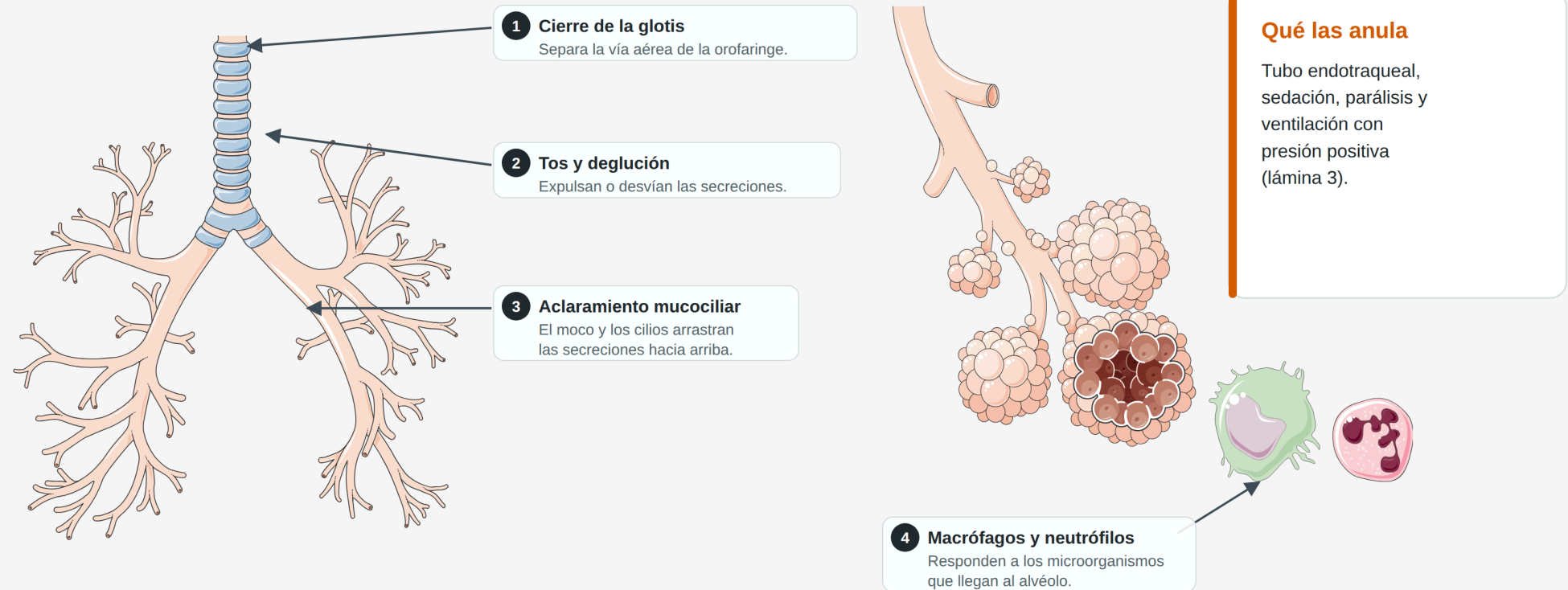
Fuentes: guía S3 alemana 2024 (AWMF 020-013); ERS/ESICM/ESCMID/ALAT 2017 (PMID 28890434); Nat Commun 2024 (PMC11291905); SHEA/IDSA/APIC 2022 (PMC10903147); FDA. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0).

Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión clínica

NEUMONÍA NOSOCOMIAL · LÁMINA 2 DE 11 · FISIOLÓGÍA NORMAL

Cómo se protege el pulmón sano

Cuatro barreras impiden que la flora de la boca y la faringe llegue al alvéolo y se multiplique.



Esquema simplificado y sin escala

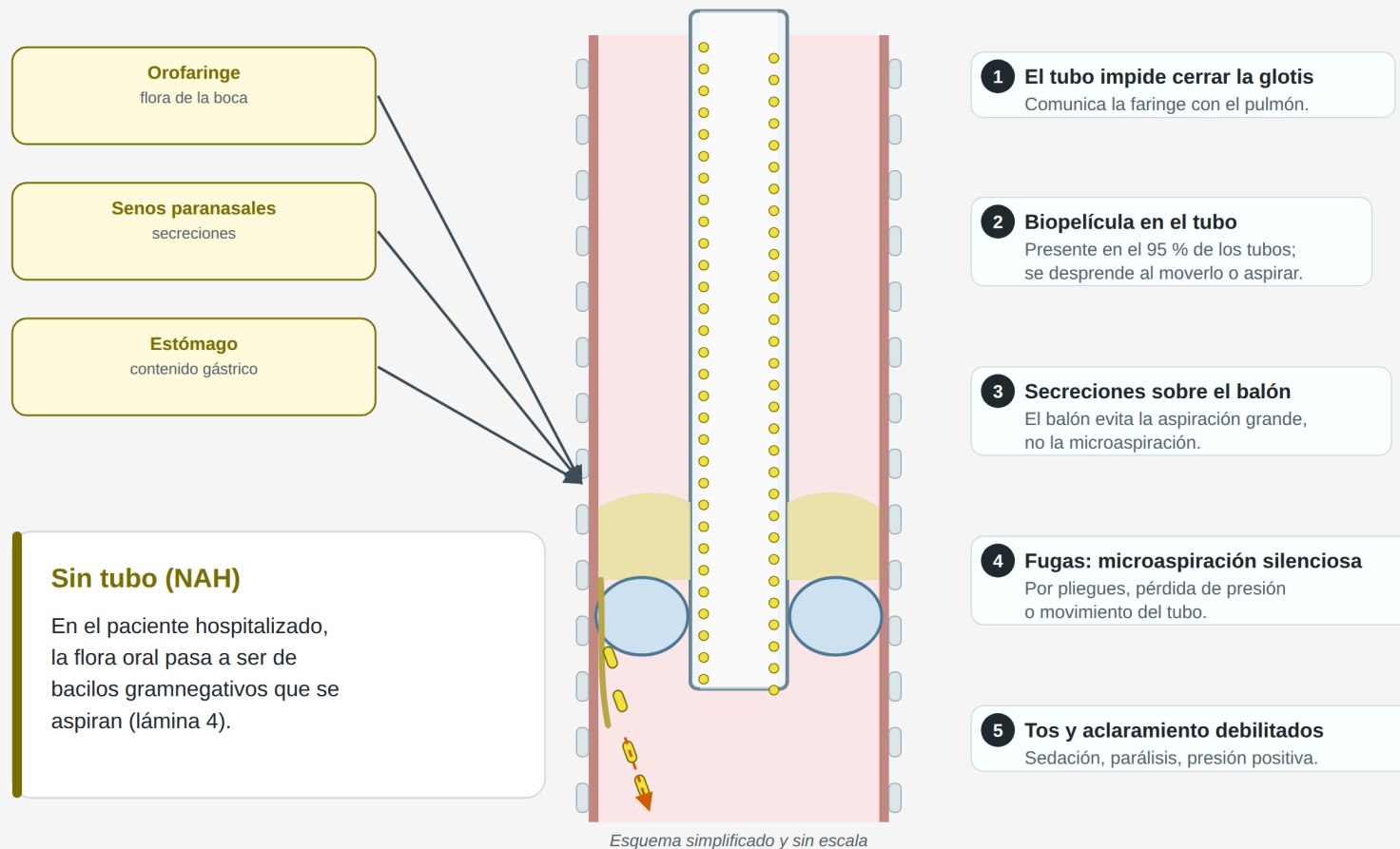
Fuentes: guía S3 alemana 2024 (AWMF 020-013); ERS/ESICM/ESCMID/ALAT 2017 (PMID 28890434); Nat Commun 2024 (PMC11291905); SHEA/IDSA/APIC 2022 (PMC10903147); FDA. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0).

Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión clínica

NEUMONÍA NOSOCOMIAL · LÁMINA 3 DE 11 · FISIOPATOLOGÍA

Cómo llegan las bacterias al pulmón ventilado

El tubo endotraqueal salta las defensas de la lámina 2 y deja pasar secreciones colonizadas.



Fuentes: guía S3 alemana 2024 (AWMF 020-013); ERS/ESICM/ESCMID/ALAT 2017 (PMID 28890434); Nat Commun 2024 (PMC11291905); SHEA/IDSA/APIC 2022 (PMC10903147); FDA. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0).

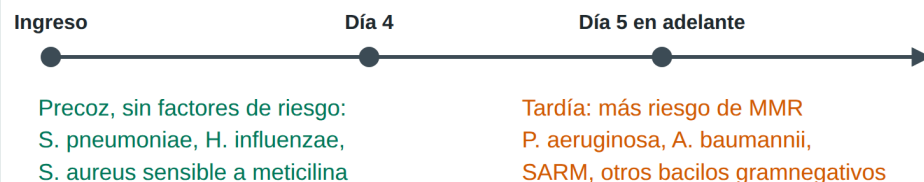
Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión clínica

NEUMONÍA NOSOCOMIAL · LÁMINA 4 DE 11 · FISIOPATOLOGÍA

Qué bacterias llegan: tiempo, exposición y riesgo de multirresistencia

ERS/ESICM/ESCMID/ALAT 2017 (precoz y tardía); tabla 3 de la guía S3 2024 (factores de riesgo).

El tiempo cambia los agentes probables



La flora del paciente cambia en el hospital

La flora oral pasa a estar dominada por bacilos gramnegativos aerobios, que pueden aspirarse.
Vía exógena: equipos contaminados (p. ej., humidificadores).

Factores de riesgo de MMR (guía S3)

- Antimicrobianos (> 24 h) en los últimos 30 días
 - Hospitalización ≥ 5 días antes del inicio
 - Colonización por gramnegativos MMR o SARM*
 - Shock séptico • SDRA • Hemodiálisis
 - Atención en los últimos 12 meses en un país con alta prevalencia de gramnegativos MMR y SARM
- Además, para P. aeruginosa:
- Enfermedad pulmonar estructural (EPOC avanzada, bronquiectasias) o colonización conocida

* La mayoría de los colonizados no tendrá una neumonía por esos agentes.

El momento no basta

Inmunosupresión, antibióticos u hospitalización previos también cuentan.

Idea clave

Los factores de riesgo de MMR deciden el tratamiento empírico (lámina 9).

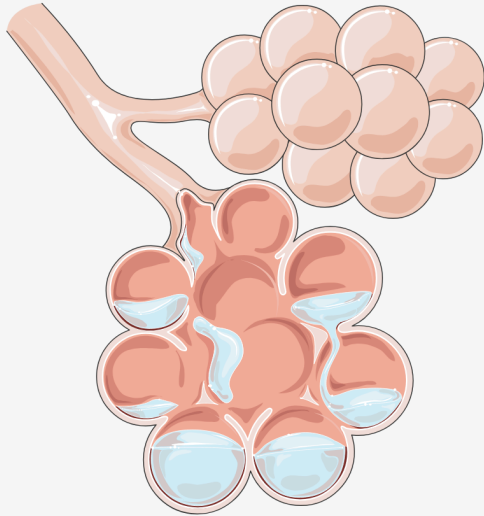
Fuentes: guía S3 alemana 2024 (AWMF 020-013); ERS/ESICM/ESCMID/ALAT 2017 (PMID 28890434); Nat Commun 2024 (PMC11291905); SHEA/IDSA/APIC 2022 (PMC10903147); FDA. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0).

Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión clínica

NEUMONÍA NOSOCOMIAL · LÁMINA 5 DE 11 · CLÍNICA

Cada signo tiene su mecanismo

Signos locales por la inflamación del alvéolo y signos sistémicos por la respuesta del organismo.



Alvéolos inflamados y ocupados por exudado (esquema)

En el pulmón

Macrófagos y neutrófilos responden: el alvéolo se inflama y se llena.

- Infiltrado nuevo o progresivo
- Secreción purulenta
- Hipoxemia, taquipnea, crepitantes
- En ventilados: más presión inspiratoria con volumen bajo

En todo el organismo

Respuesta inflamatoria sistémica:

- Fiebre > 38,3 °C
- Leucocitos > 10 000/ μ l o < 4000/ μ l
- Sepsis: evaluarla en todos (qSOFA fuera de la UCI, SOFA en la UCI; lactato)

Complicaciones: duración individual o más larga

- Shock séptico • Empiema • Absceso pulmonar
- Bacteriemia por *S. aureus*: se trata como bacteriemia complicada (en general, 4 semanas o más).

Error frecuente

Los criterios clínicos son sensibles pero poco específicos: atelectasia, edema pulmonar, embolia pulmonar y traumatismo pulmonar pueden simular una NAV (ERS/ESICM/ESCMID/ALAT).

Fuentes: guía S3 alemana 2024 (AWMF 020-013); ERS/ESICM/ESCMID/ALAT 2017 (PMID 28890434); Nat Commun 2024 (PMC11291905); SHEA/IDSA/APIC 2022 (PMC10903147); FDA. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0).

Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión clínica

NEUMONÍA NOSOCOMIAL · LÁMINA 6 DE 11 · DIAGNÓSTICO

Sospechar con criterios clínicos y confirmar el agente

Recomendaciones 2–11 de la guía S3 2024; la broncoscopia no es superior a la toma no broncoscópica en la NAV.

Sospecha clínica (guía S3 2024): basta para empezar a tratar

Infiltrado nuevo, persistente o progresivo en la radiografía + 2 de 3: leucocitos > 10 000 o < 4000/μl · fiebre > 38,3 °C · secreción purulenta

Prueba	Qué aporta	Cuándo
Hemocultivos	Bacteriemia y agente	Siempre
Cultivo semicuantitativo (aspirado o LBA)	Agente y antibiograma; el recuento orienta	Antes del antibiótico, sin retrasarlo
Tinción de Gram de la muestra	Valida la muestra; negativa sin antibiótico: alto VPN	Con el cultivo
PCR de SARS-CoV-2 e influenza	Virus respiratorios	Según la situación epidemiológica
Galactomanano en LBA (≥ 1,0)	Aspergillus	Si hay factores de riesgo de aspergilosis
Radiografía; ecografía o TC	Infiltrado; complicaciones (empiema)	Ecografía o TC si la radiografía no aclara

No de rutina

PCR múltiple bacteriana. Biomarcadores (PCT, proteína C reactiva): para seguir la evolución, no para diagnosticar.

Diagnóstico diferencial

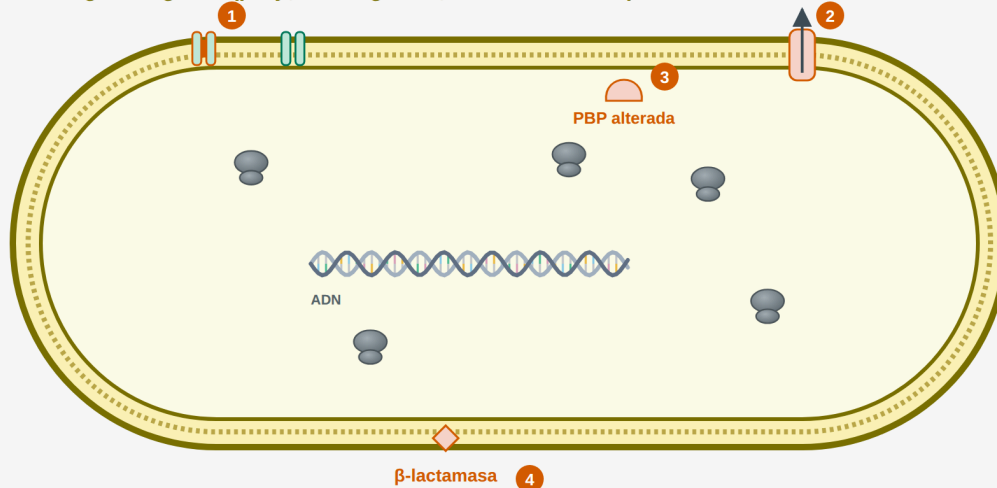
Atelectasias, insuficiencia cardíaca o sobrecarga de líquidos, embolia pulmonar, hemorragia alveolar, neumonía organizada, SDRA.

Fuentes: guía S3 alemana 2024 (AWMF 020-013); ERS/ESICM/ESCMID/ALAT 2017 (PMID 28890434); Nat Commun 2024 (PMC11291905); SHEA/IDSA/APIC 2022 (PMC10903147); FDA. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0). Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión clínica

NEUMONÍA NOSOCOMIAL · LÁMINA 7 DE 11 · FISIOPATOLOGÍA

Cómo escapan las bacterias a los antibióticos

Mecanismos de resistencia a carbapenémicos (ficha de meropenem, FDA 12.4) y base del SARM (PMID 37760659).

Bacilo gramnegativo (p. ej., *P. aeruginosa*, Enterobacterales)

Esquema simplificado y sin escala

1 Menos porinas

Entra menos antibiótico.

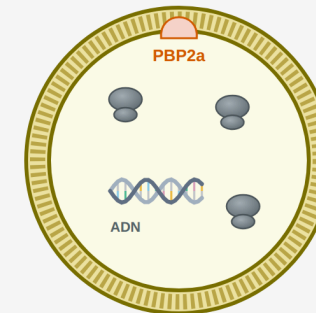
2 Bombas de expulsión

Sacan el antibiótico.

3 PBP con menos afinidad

La diana no lo une bien.

4 Enzimas que lo destruyen

 β -lactamasas, BLEE, carbapenemasas.*S. aureus* resistente a meticilina (SARM)

SARM: una PBP nueva

El gen *mecA* codifica PBP2a, de baja afinidad por los β -lactámicos: sigue fabricando la pared con el fármaco.

Qué cambia en el tratamiento (guía S3)

BLEE: carbapenémico. Carbapenemasas (KPC, OXA-48, MBL): β -lactámico de reserva según antibiograma y consulta con infectología.

Fuentes: guía S3 alemana 2024 (AWMF 020-013); ERS/ESICM/ESCMID/ALAT 2017 (PMID 28890434); Nat Commun 2024 (PMC11291905); SHEA/IDSA/APIC 2022 (PMC10903147); FDA. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0).

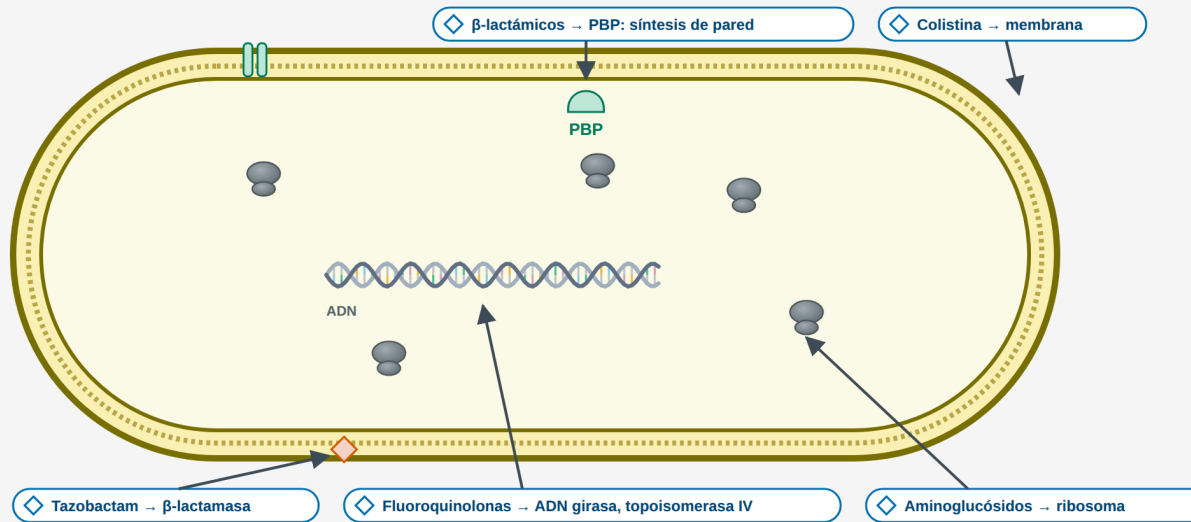
Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión clínica

NEUMONÍA NOSOCOMIAL · LÁMINA 8 DE 11 · TRATAMIENTO

Dónde actúa cada familia de antibióticos

Cada familia golpea una estructura distinta de la bacteria; por eso se combinan en el paciente grave.

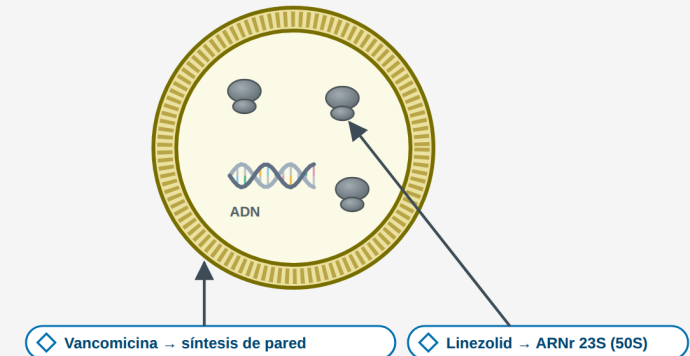
Bacilo gramnegativo



Fichas de la FDA, sección 12.4 (Microbiology): piperacilina/tazobactam, cefepime, meropenem, vancomicina, linezolid, amikacina, tobramicina, levofloxacino y colistimetato.

Esquema simplificado y sin escala

Coco grampositivo (S. aureus, SARM)



Cómo leer el mapa

- Vancomicina no es activa frente a bacilos gramnegativos.
- Tazobactam casi no tiene actividad propia: inhibe β-lactamasas y protege a la piperacilina.
- β-lactámicos y aminoglucósidos son bactericidas; linezolid es bacteriostático en estafilococos.

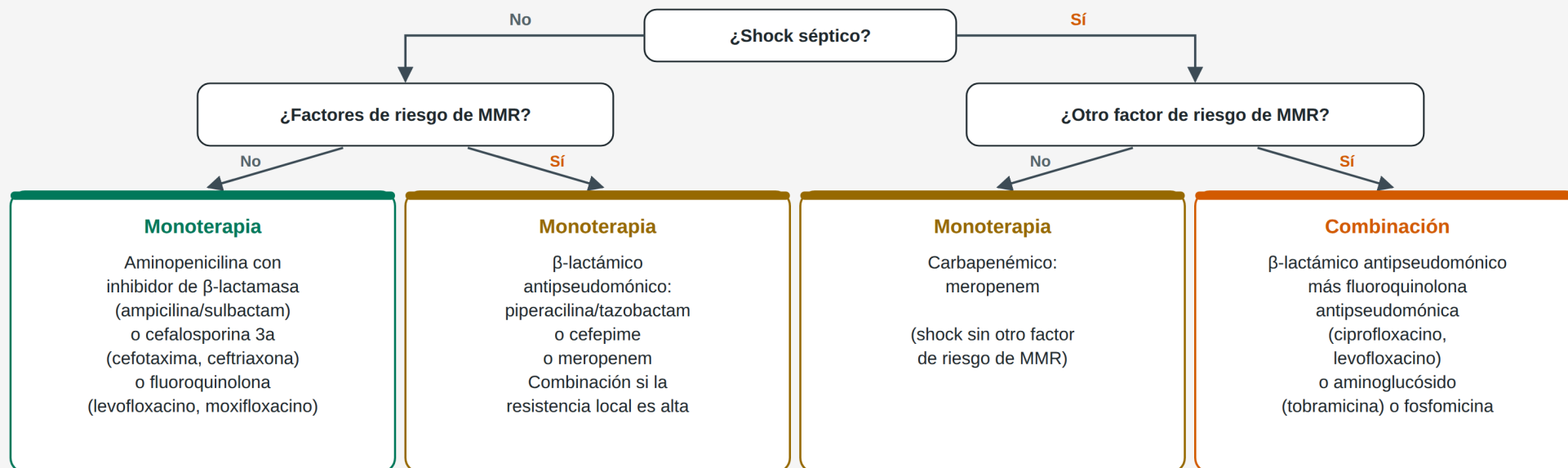
Fuentes: guía S3 alemana 2024 (AWMF 020-013); ERS/ESICM/ESCMID/ALAT 2017 (PMID 28890434); Nat Commun 2024 (PMC11291905); SHEA/IDSA/APIC 2022 (PMC10903147); FDA. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0).

Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión clínica

NEUMONÍA NOSOCOMIAL · LÁMINA 9 DE 11 · TRATAMIENTO

Tratamiento empírico: shock séptico y riesgo de multirresistencia

Diagrama de flujo y recomendaciones 12–21 de la guía S3 2024 (en alemán; traducción propia).



Si se sospecha SARM: añadir vancomicina o linezolid

Después: reevaluar a las 48–72 h

Si no se confirma la neumonía, suspender. Si el paciente se estabiliza, desescalar aun sin agente identificado; si hay agente, dirigir el tratamiento. Duración: 7–8 días si la respuesta es buena. En shock séptico: antibiótico en la 1.ª hora.

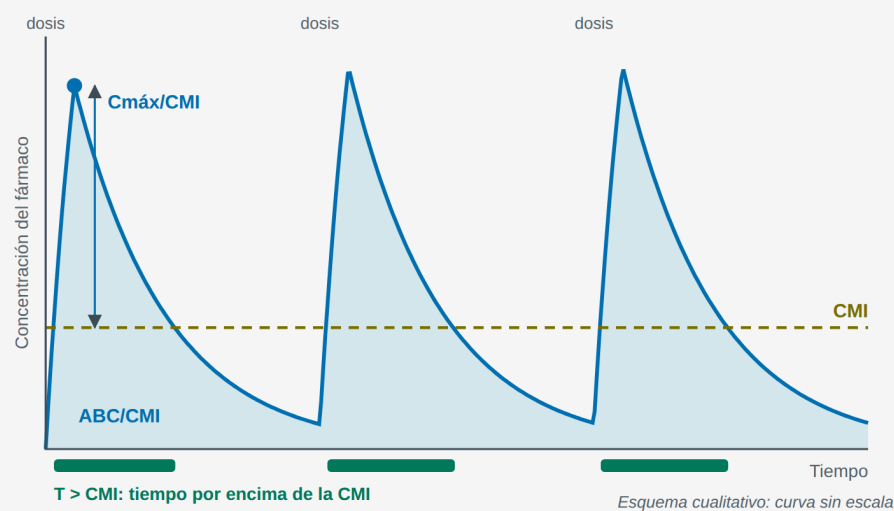
Fuentes: guía S3 alemana 2024 (AWMF 020-013); ERS/ESICM/ESCMID/ALAT 2017 (PMID 28890434); Nat Commun 2024 (PMC11291905); SHEA/IDSA/APIC 2022 (PMC10903147); FDA. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0).

Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión clínica

Farmacocinética y farmacodinamia: por qué se dosifica así

Guía S3 2024 (versión larga, apartado 7.1.1.1, en alemán); índices FC/FD del documento de posición de 2020 (PMC7223855).

Tres formas de medir la exposición



Grupo	Familias	Consecuencia
Tiempo-dependientes (fT > CMI)	Penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos	Infusión prolongada (3–4 h) tras dosis de carga
Concentración-dependientes (Cmáx/CMI)	Aminoglucósidos	Dosis única diaria (tobramicina 6 mg/kg)
Concentración y tiempo (ABC/CMI)	Fluoroquinolonas, vancomicina, linezolid	Vancomicina: dosis según concentraciones (MDT)

Objetivos de fT > CMI (guía S3)

Penicilinas ≥ 50 %, cefalosporinas 60–70 %, carbapenémicos ≥ 40 % del intervalo.

El riñón cambia la exposición

FG ≥ 130 ml/min/m²: riesgo de dosis insuficiente aun con infusión larga.
Insuficiencia renal o TRR: la infusión prolongada probablemente aporta poco.

Monitorizar concentraciones

Infusión continua de β-lactámicos solo con MDT (resultado ≤ 24 h).
Tobramicina: valle < 1 mg/l si se usa más de 3 días.

Antibióticos inhalados

No de rutina. Considerarlos solo si el gramnegativo MMR es sensible únicamente a colistina o a aminoglucósidos.

Fuentes: guía S3 alemana 2024 (AWMF 020-013); ERS/ESICM/ESCMID/ALAT 2017 (PMID 28890434); Nat Commun 2024 (PMC11291905); SHEA/IDSA/APIC 2022 (PMC10903147); FDA. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0).
Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión clínica

NEUMONÍA NOSOCOMIAL · LÁMINA 11 DE 11 · PREVENCIÓN

Prevención: menos tubo, menos sedación, cabecera elevada

Guía SHEA/IDSA/APIC 2022 para prevenir la NAV en adultos; la guía S3 remite la prevención a la KRINKO.

Prácticas esenciales (SHEA/IDSA/APIC 2022)	Evidencia	Paso (lám. 3)
Evitar intubación y reintubación Oxígeno de alto flujo o VNI si es seguro.	Alta	paso 1
Minimizar la sedación Estrategias sin benzodicepinas.	Alta	paso 5
Protocolo de retirada del ventilador Valorar la extubación cada día.	Alta	paso 1
Movilización temprana Ejercicio y movilización precoces.	Moderada	paso 5
Cabecera a 30–45° Menos NAV; sin cambio en mortalidad.	Baja	paso 3–4
Cepillado dental diario Sin clorhexidina.	Moderada	paso 3
Nutrición enteral temprana Mejor que la parenteral temprana.	Alta	—
Circuito del ventilador Cambiarlo solo si está sucio o falla.	Alta	—

Medidas adicionales

Si no se controla con las esenciales: tubo con drenaje subglótico, traqueostomía temprana; descontaminación selectiva solo en UCI con poca resistencia.

No recomendado

- Clorhexidina oral
- Probióticos
- Balones ultrafinos o cónicos
- Control automático de la presión del balón

También cuenta: programas de uso racional de antibióticos en cada hospital (guía S3, recomendación 26).

Fuentes: guía S3 alemana 2024 (AWMF 020-013); ERS/ESICM/ESCMID/ALAT 2017 (PMID 28890434); Nat Commun 2024 (PMC11291905); SHEA/IDSA/APIC 2022 (PMC10903147); FDA. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0).
Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión clínica

FICHA DE LA ENFERMEDAD

Neumonía nosocomial

01 Puntos clave

- 1 Definición:** la neumonía nosocomial es una infección del pulmón adquirida en una institución de salud, a menudo en relación con un procedimiento (catéteres o ventiladores).
[MeSH, neumonía asociada a la atención de salud](#) La NAH aparece más de 48 h después del ingreso; la NAV aparece en pacientes de la UCI con ventilación mecánica durante al menos 48 h.
[Guía S3 2024; ERS/ESICM/ESCMID/ALAT 2017](#)
- 2 Mecanismo central:** el tubo endotraqueal impide cerrar la glotis y permite la microaspiración de secreciones de la orofaringe, los senos paranasales y el estómago; el balón evita la aspiración grande, pero no la microaspiración, y la biopelícula del tubo actúa como reservorio.
[Nat Commun 2024, PMC11291905](#)
- 3 Los agentes dependen del riesgo:** sin factores de riesgo predominan enterobacterias, *H. influenzae*, *S. aureus* y *S. pneumoniae*; con factores de riesgo de MMR se añaden enterobacterias resistentes, *P. aeruginosa* y, con menos frecuencia, SARM, *A. baumannii* y *S. maltophilia*. [Guía S3 2024, tabla 1](#)
- 4 Diagnóstico:** la sospecha (infiltrado nuevo, persistente o progresivo más 2 de 3: leucocitos > 10 000 o < 4000/ μ l, fiebre > 38,3 °C, secreción purulenta) ya basta para tratar; hemocultivos y cultivo al menos semicuantitativo de una muestra respiratoria de buena calidad.
[Guía S3 2024, recomendaciones 2 y 5](#)
- 5 Tratamiento empírico:** lo deciden el shock séptico y los factores de riesgo de MMR; reevaluar a las 48–72 h, desescalar o dirigir, y tratar 7–8 días si la respuesta es buena.
[Guía S3 2024, recomendaciones 12–21](#)
- 6 FC/FD:** los β -lactámicos dependen del tiempo por encima de la CMI; en el paciente crítico, la guía S3 prefiere la infusión prolongada tras una dosis de carga.
[Guía S3 2024, recomendación 14 y versión larga, apartado 7.1.1.1](#)

02 Recorrido de las láminas

1. Contexto.

- NAH:** neumonía que aparece más de 48 h después del ingreso hospitalario. [Guía S3 2024, introducción](#)
Puede o no requerir ventilación mecánica en el momento del diagnóstico.
[ERS/ESICM/ESCMID/ALAT 2017, resumen PMC6018155](#)

- **NAV:** aparece en pacientes de la UCI que reciben ventilación mecánica durante al menos 48 h. La NAV precoz aparece dentro de los 4 días del ingreso y la tardía después de 5 días.

[ERS/ESICM/ESCMID/ALAT 2017](#)

- **Agentes** según los factores de riesgo de MMR: ver punto clave 3. [Guía S3 2024, tabla 1](#)
- **No son agentes de neumonía nosocomial**, aunque aparezcan en los cultivos: *Corynebacterium* apatógenos, enterococos, estafilococos coagulasa negativos, estreptococos α -hemolíticos, *Neisseria* apatógenas y *Candida*. [Guía S3 2024, tabla 2](#)
- **Antibiograma local:** el espectro de agentes y la resistencia de cada servicio deben revisarse cada 6–12 meses y usarse para elegir el tratamiento empírico. [Guía S3 2024, recomendación 1](#)

2. Fisiología normal: las barreras. El tubo endotraqueal impide cerrar la glotis, rompe las barreras naturales de la vía aérea superior y dificulta la tos, la deglución y el aclaramiento mucociliar. En el alvéolo, los macrófagos alveolares y los neutrófilos responden a los microorganismos que llegan. [Nat Commun 2024](#)
La lámina presenta estas barreras en su estado normal.

3. Fisiopatología: cómo llegan las bacterias.

- **El tubo:** impide cerrar la glotis y comunica directamente la faringe con el pulmón. [Nat Commun 2024](#)
- **El balón:** es de alto volumen y baja presión; minimiza la aspiración grande, pero no las microaspiraciones. Las secreciones acumuladas sobre él se filtran por pliegues, pérdida de presión o movimiento del tubo: microaspiración silenciosa. [Nat Commun 2024](#)
- **Biopelícula:** se encuentra en la superficie del tubo en el 95 % de los pacientes ventilados. Es un reservorio que se desprende al mover el tubo o al aspirar secreciones. [Nat Commun 2024](#)
- **Defensas debilitadas:** la sedación, la parálisis y la ventilación con presión positiva comprometen aún más la tos y el aclaramiento de secreciones. [Nat Commun 2024](#)
- **Sin tubo (NAH):** la flora oral del paciente hospitalizado pasa rápidamente a estar dominada por bacilos gramnegativos aerobios, que pueden aspirarse a la vía respiratoria inferior. [ERS/ESICM/ESCMID/ALAT 2017](#)

4. Colonización, agentes y riesgo de MMR.

- **Precoz y tardía:** en la NAV precoz sin factores de riesgo predominan *S. pneumoniae*, *H. influenzae* y *S. aureus* sensible a meticilina; en la tardía, *P. aeruginosa*, *A. baumannii*, SARM y otros bacilos gramnegativos. [ERS/ESICM/ESCMID/ALAT 2017](#)
- **El momento no basta:** la inmunosupresión previa, los antibióticos previos y la hospitalización reciente también aumentan el riesgo de MMR. [Nat Commun 2024](#)
- **Vía exógena:** fuentes ambientales contaminadas, como los sistemas de humidificación activa. [Microorganisms 2024, PMC10820465](#)
- **Factores de riesgo de MMR:** tabla 3 de la guía S3, reproducida en la lámina. La mayoría de los pacientes colonizados no tendrá una NAH o NAV por esos agentes. [Guía S3 2024, tabla 3](#)
- **BGN multirresistente:** resistente a tres o más familias de antibióticos a las que normalmente es sensible. [ERS/ESICM/ESCMID/ALAT 2017](#)

5. Clínica.

- **En el pulmón:** la respuesta de los macrófagos alveolares y los neutrófilos inflama los alvéolos, que quedan edematosos e infectados. [Nat Commun 2024](#)
- **Signos:** además de los criterios diagnósticos, hipoxemia, taquipnea, crepitantes y, en ventilados, aumento de las presiones inspiratorias con volúmenes corrientes bajos. [Microorganisms 2024](#)

- **Sepsis:** debe evaluarse en todos. Fuera de la UCI, con constantes vitales, criterios qSOFA y saturación de oxígeno; en la UCI, con el SOFA. Si se sospecha sepsis, se piden plaquetas, bilirrubina, creatinina y lactato. [Guía S3 2024, recomendaciones 3 y 4](#)
- **Complicaciones que cambian la duración:** empiema que no se puede drenar, absceso y bacteriemia por *S. aureus*. Esta última se considera bacteriemia complicada y en general se trata 4 semanas o más. En el SDRA grave o el shock séptico, la duración se individualiza. [Guía S3 2024, recomendación 21 y versión larga](#)
- **Error frecuente:** tratar como NAV cualquier fiebre con infiltrado. Los criterios clínicos tienen alta sensibilidad pero baja especificidad: atelectasia, edema pulmonar, embolia pulmonar y traumatismo pulmonar pueden parecerse mucho a una NAV. [ERS/ESICM/ESCMID/ALAT 2017](#)

6. Diagnóstico.

PRUEBA	QUÉ APORTA	CUÁNDO
Hemocultivos	Bacteriemia y agente	Siempre S3, rec. 5
Cultivo al menos semicuantitativo de aspirado traqueal o LBA	Agente y antibiograma; el recuento orienta y se interpreta en el contexto clínico	Antes del antibiótico, sin retrasarlo S3, introducción y rec. 5
Tinción de Gram	Valida la muestra; negativa en un paciente sin antibiótico previo: alto VPN	Con el cultivo S3, rec. 5
PCR de SARS-CoV-2 e influenza	Virus	Según la situación epidemiológica S3, rec. 8
Galactomanano en LBA ($\geq 1,0$)	<i>Aspergillus</i>	Si hay factores de riesgo de aspergilosis pulmonar invasiva S3, rec. 7
Radiografía de tórax; ecografía o TC	Infiltrado y complicaciones	Ecografía o TC si la radiografía no aclara y el resultado cambiaría la conducta S3, rec. 11

- La broncoscopia no es superior a la toma no broncoscópica en la NAV: se decide según la logística y el diagnóstico diferencial. [S3, rec. 9](#)
- La PCR múltiple bacteriana no se recomienda de rutina. [S3, rec. 6](#)
- Los biomarcadores no tienen valor diagnóstico independiente. La proteína C reactiva o la PCT se miden al diagnóstico para seguir la evolución. [S3, rec. 4](#)
- Diagnóstico diferencial: atelectasias, insuficiencia cardíaca o sobrecarga de líquidos, embolia pulmonar, hemorragia alveolar, neumonía organizada y SDRA. [S3, rec. 2](#)

7. Resistencia.

- **En gramnegativos, frente a carbapenémicos:**
 1. menor permeabilidad de la membrana externa por menos porinas;
 2. menor afinidad de las PBP diana;
 3. más bombas de expulsión;
 4. enzimas que destruyen el antibiótico (carbapenemasas, metalo- β -lactamasas).

[FDA, meropenem, 12.4](#)

- **SARM:** el gen adquirido *mecA* codifica PBP2a, que asume la función de las PBP propias. Por su baja afinidad por los β -lactámicos, es el determinante principal del SARM. [PMID 37760659](#)
- **Tratamiento dirigido:**
 - BLEE: carbapenémicos.
 - Enterobacterias con riesgo de sobreexpresión de AmpC: carbapenémicos o fluoroquinolonas; cefepime si es sensible.
 - Enterobacterias resistentes a todo lo estándar: β -lactámico de reserva con sensibilidad comprobada, de preferencia tras consultar con infectología o microbiología.

[Guía S3 2024, recomendación 23](#)

8. Dónde actúa cada familia.

FAMILIA (EJEMPLOS)	DIANA	FUENTE
β -lactámicos (piperacilina, cefepime, meropenem)	PBP: inhiben la síntesis de pared; bactericidas	FDA 12.4
Tazobactam	Inhibe β -lactamasas de clase A; casi sin actividad propia	FDA 12.4 (piperacilina/tazobactam)
Vancomicina	Inhibe la síntesis de pared; no es activa frente a bacilos gramnegativos	FDA 12.4
Linezolid	ARNr 23S de la subunidad 50S; impide formar el complejo de iniciación 70S; bacteriostático en estafilococos	FDA 12.4
Aminoglucósidos (amikacina, tobramicina)	Ribosoma: inhiben la síntesis proteica; bactericidas	FDA 12.4 y Clinical Pharmacology
Fluoroquinolonas (levofloxacin)	Topoisomerasa IV y ADN girasa	FDA 12.4
Colistina (colistimetato)	Penetra y altera la membrana celular bacteriana	FDA 12.4

9. Estrategia empírica (diagrama de flujo de la guía S3 2024):

	SIN FACTORES DE RIESGO DE MMR	CON FACTORES DE RIESGO DE MMR
Sin shock séptico	Monoterapia: aminopenicilina con inhibidor de β -lactamasa, cefalosporina 3a o fluoroquinolona (esta última, en segundo lugar)	Monoterapia con β -lactámico antipseudomónico (piperacilina/tazobactam, cefepime o meropenem); combinación si la resistencia local es alta
Con shock séptico	Monoterapia con carbapenémico (meropenem)	Combinación: β -lactámico antipseudomónico más fluoroquinolona antipseudomónica, aminoglucósido o fosfomicina

- **SARM:** si se sospecha, añadir vancomicina o linezolid. [Guía S3 2024, tabla 5 y figura 1](#)
- **Después:**
 - En shock séptico, antibiótico en la primera hora. [Rec. 12](#)
 - Reevaluar a las 48–72 h y suspender si no se confirma la neumonía. [Rec. 18](#)

- Desescalar si el paciente se estabiliza, aunque no haya agente identificado. [Rec. 19](#)
- Dirigir el tratamiento si hay agente. [Rec. 20](#)
- Duración de 7–8 días si la respuesta es buena. [Rec. 21](#)
- **Otras guías:**
 - En pacientes de alto riesgo, la guía europea de 2017 cubre el SARM si más del 25 % de los *S. aureus* respiratorios de la UCI son resistentes; la estadounidense de 2016, con un umbral del 10–20 %, según el resumen europeo. [ERS/ESICM/ESCMID/ALAT 2017](#)
 - La guía estadounidense centra el riesgo de MMR en el fallo de órganos; la europea, en la ecología local y el shock séptico. [PMID 30063491](#)

10. Farmacocinética y farmacodinamia.

- **Tres grupos** según cómo matan:
 - Concentración-dependientes: aminoglucósidos.
 - Concentración- y tiempo-dependientes: fluoroquinolonas, tigeciclina, vancomicina, daptomicina, linezolid.
 - Tiempo-dependientes: penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos.

En los concentración-dependientes importa un cociente $C_{\text{máx}}/\text{CMI}$ alto; en los tiempo-dependientes, el tiempo con concentración libre por encima de la CMI ($fT > \text{CMI}$).

[Guía S3 2024, versión larga, apartado 7.1.1.1, en alemán; traducción propia](#)

- **Índice del grupo intermedio:** el documento de posición sobre monitorización de antimicrobianos asocia fluoroquinolonas, vancomicina y linezolid a $\text{ABC}_{0-24}/\text{CMI}$.
[Intensive Care Med 2020, PMC7223855, tabla 1](#)
- **Objetivos de $fT > \text{CMI}$:** al menos 50 % del intervalo para penicilinas, 60–70 % para cefalosporinas y al menos 40 % para carbapenémicos. [Guía S3 2024, versión larga](#)
- **Infusión prolongada:**
 - En el paciente crítico, tras una dosis de carga (en general basta el 50 % de una dosis), se prefiere infundir los β -lactámicos durante 3–4 h. [Guía S3 2024, rec. 14 y versión larga](#)
 - Ejemplos de la guía: piperacilina/tazobactam en 3 h con carga de 4,5 g; meropenem en 3 h con carga de 0,5–1 g. [Guía S3 2024, tabla 4](#)
- **El riñón cambia la exposición:**
 - Con aclaramiento aumentado ($\text{FG} \geq 130 \text{ ml/min/m}^2$) hay riesgo de dosis insuficiente aun con infusión prolongada o continua.
 - Con insuficiencia renal grave o TRR, la infusión prolongada probablemente aporta poco.

[Guía S3 2024, versión larga](#)
- **Monitorizar concentraciones:**
 - La infusión continua de β -lactámicos solo debe usarse con MDT y resultado en $\leq 24 \text{ h}$.
[Guía S3 2024, versión larga](#)
 - Tobramicina: $1 \times 6 \text{ mg/kg}$; control del valle ($< 1 \text{ mg/l}$) si se usa más de 3 días. [Guía S3 2024, tabla 4](#)
- **Vancomicina:**
 - La guía S3 ajusta la dosis por concentración valle: 15–20 mg/l en dosis intermitente y 20–25 mg/l en infusión continua. [Guía S3 2024, tabla 4](#)
 - El consenso estadounidense de 2020 recomienda un ABC/CMI de 400–600 $\text{mg}\cdot\text{h/l}$, asumiendo una CMI de 1 mg/l, porque la monitorización por valle se asoció con más nefrotoxicidad. [PMID 32658968](#)

- Las dos estrategias son distintas: no se mezclan.
- **Antibióticos inhalados:**
 - No de rutina. [Rec. 16](#)
 - Considerarlos solo si el gramnegativo MMR es sensible únicamente a colistina o aminoglucósidos. [Rec. 17](#)

11. Prevención.

- **Prácticas esenciales en adultos** [SHEA/IDSA/APIC 2022, PMC10903147](#) :
 - Evitar la intubación y la reintubación con oxígeno de alto flujo o VNI cuando sea seguro (evidencia alta).
 - Minimizar la sedación (alta), con estrategias distintas de las benzodiazepinas.
 - Protocolo de retirada del ventilador (alta), valorando cada día si se puede extubar.
 - Ejercicio y movilización tempranos (moderada).
 - Cabecera a 30–45° (baja): menos NAV, sin cambios en la duración de la ventilación ni en la mortalidad.
 - Cepillado dental diario sin clorhexidina (moderada).
 - Nutrición enteral temprana mejor que la parenteral (alta).
 - Cambiar el circuito del ventilador solo si está sucio o falla (alta).
- **Medidas adicionales:** tubo con drenaje subglótico, traqueostomía temprana y nutrición pospilórica en alto riesgo de aspiración. La descontaminación selectiva solo se considera en UCI con baja prevalencia de resistencia y no se recomienda donde la prevalencia es alta. [SHEA/IDSA/APIC 2022](#)
- **No recomendado:** clorhexidina oral, probióticos, balones ultrafinos de poliuretano o cónicos, y control automático o frecuente de la presión del balón. [SHEA/IDSA/APIC 2022](#)
- **Uso racional de antibióticos:** deben existir programas ABS y aplicarse sus estrategias. [Guía S3 2024, rec. 26](#)

03 Simplificaciones de las láminas

- La lámina 2 muestra las barreras normales que la revisión de *Nat Commun* describe como anuladas por el tubo; el aclaramiento mucociliar se explica en una frase de fisiología general.
- En la lámina 5, el dibujo de alvéolos ocupados por líquido procede del dibujo de edema pulmonar de Servier y se usa como esquema del alvéolo inflamado.
- Las bacterias de las láminas 7 y 8 son dibujos propios, sin escala; la β -lactamasa se representa en el periplasma de un gramnegativo.
- La columna «Paso (lám. 3)» de la lámina 11 relaciona cada medida con el mecanismo de la lámina 3. Es una lectura didáctica, no una clasificación de la guía SHEA.
- Las dosis se mencionan solo para explicar la farmacocinética. Para prescribir hay que consultar la guía completa, la ficha técnica y el antibiograma local.

04 Fuentes

- **Definición:** MeSH, «Healthcare-Associated Pneumonia» y «Pneumonia, Ventilator-Associated» (D053717).

- **Guía principal:** Rademacher J, Ewig S, Grabein B, et al. *Epidemiologie, Diagnostik und Therapie erwachsener Patienten mit nosokomialer Pneumonie*. S3-Leitlinie, versión 3.0, enero de 2024; AWMF 020-013. Versiones corta (020-013k) y larga (020-013l) en register.awmf.org, en alemán; traducción propia. Resúmenes: PMID 38985348 y 41270759.
- **Guía internacional:** Torres A, Niederman MS, Chastre J, et al. International ERS/ESICM/ESCMID/ALAT guidelines for the management of HAP and VAP. *Eur Respir J* 2017; PMID 28890434. Se leyó su resumen en ERJ Open Res 2018 (PMID 29977898, PMC6018155).
- **Comparación EE. UU.–Europa:** Martin-Loeches I, et al. *Curr Opin Crit Care* 2018; PMID 30063491.
- **Fisiopatología:**
 - *Ventilator-associated pneumonia: pathobiological heterogeneity and diagnostic challenges*. *Nat Commun* 2024; PMID 39085269, PMC11291905.
 - *Hospital-Acquired Pneumonia and Ventilator-Associated Pneumonia: A Literature Review*. *Microorganisms* 2024; PMID 38276198, PMC10820465.
- **Prevención:** *Strategies to prevent ventilator-associated pneumonia, ventilator-associated events, and nonventilator hospital-acquired pneumonia in acute-care hospitals: 2022 Update* (SHEA/IDSA/APIC). *Infect Control Hosp Epidemiol* 2022; PMID 35589091, PMC10903147.
- **FC/FD:**
 - *Antimicrobial therapeutic drug monitoring in critically ill adult patients: a Position Paper*. *Intensive Care Med* 2020; PMID 32383061, PMC7223855.
 - Rybak MJ, et al. Consenso revisado de monitorización de vancomicina (ASHP/IDSA/PIDS/SIDP). *Clin Infect Dis* 2020; PMID 32658968.
- **Resistencia del SARM:** *Molecular Determinants of β -Lactam Resistance in MRSA*. *Antibiotics (Basel)* 2023; PMID 37760659.
- **FDA (openFDA), sección 12.4 Microbiology:** piperacilina/tazobactam, cefepime, meropenem (mecanismos de resistencia), vancomicina, linezolid, amikacina, tobramicina, levofloxacino, colistimetato y ceftarolina (PBP2a).
- **Ilustraciones:** Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0): pulmón, árbol traqueobronquial, vías intrapulmonares, alvéolos con edema, macrófago y neutrófilo. La bacteria gramnegativa, el coco grampositivo y el tubo endotraqueal son dibujos propios.

05 No verificado

- **Guía IDSA/ATS 2016 (PMID 27418577):** su texto completo no se pudo leer (PMC pidió captcha y la editorial devolvió 403). Lo que se dice de ella, como el umbral de SARM del 10–20 %, procede del resumen europeo. La serie se basa en la guía S3 alemana de 2024, que es más reciente.
- **Resistencia local:** no se encontraron datos publicados de resistencia en neumonía nosocomial de Costa Rica. La elección empírica debe ajustarse al antibiograma de cada hospital, como pide la guía S3.
- **Aclaramiento mucociliar (lámina 2):** se describe con fisiología general; la fuente citada solo dice que el tubo lo dificulta.
- **Prevención en la guía S3:** remite a la KRINKO, cuyas recomendaciones no se leyeron. La lámina 11 se basa en la guía SHEA/IDSA/APIC 2022.
- **Epidemiología:** no se incluyó, por decisión de alcance.

Queda, como en todo prototipo, la revisión clínica del nivel y de los mensajes para profesionales de salud.

Generado el 2 de octubre de 2026. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0). Prototipo pendiente de revisión clínica; no sustituye las guías de práctica clínica vigentes ni el juicio clínico.